

Thème 2 — Niveau Moyen

Exercice 1 — écrire l'équation d'une onde

Une onde sinusoïdale d'amplitude $A = 3 \text{ cm}$ et de fréquence $f = 25 \text{ Hz}$ se propage vers les $x > 0$ à la célérité $v = 10 \text{ m s}^{-1}$.

- Calcule la pulsation ω .
- Calcule la longueur d'onde λ , puis le nombre d'onde k .
- Écris l'équation $y(x,t)$ de l'onde (en unités SI, phase à l'origine nulle).

Exercice 2 — tout tirer d'une équation

Une onde a pour équation (unités SI) :

$$y(x,t) = 0,02 \sin(100\pi t - 5\pi x).$$

- Donne l'amplitude A , la pulsation ω , puis la fréquence f et la période T .
- Donne le nombre d'onde k , puis la longueur d'onde λ .
- Calcule la célérité v de l'onde (deux méthodes possibles : λf ou ω/k).

Exercice 3 — déphasage dans le temps

Deux points d'une corde vibrent à la même période $T = 2 \text{ s}$. Le second reproduit le mouvement du premier avec un retard $\Delta t = 0,5 \text{ s}$.

- Calcule le déphasage $\Delta\varphi = 2\pi \Delta t/T$ entre les deux points.
- Ces deux points sont-ils en concordance, en opposition, ou dans aucun de ces deux cas ?

Exercice 4 — déphasage dans l'espace

Sur une même onde de longueur d'onde $\lambda = 6 \text{ m}$, on considère deux points séparés d'une distance d . On rappelle $\Delta\varphi = 2\pi d/\lambda$.

- Pour $d = 1,5 \text{ m}$, calcule $\Delta\varphi$ et conclus sur la nature du déphasage.
- Pour $d = 3 \text{ m}$, calcule $\Delta\varphi$ et conclus.

Exercice 5 — le point va-t-il plus vite que l'onde ?

Un point d'une corde oscille avec l'amplitude $A = 5 \text{ cm}$ et la fréquence $f = 20 \text{ Hz}$. L'onde se propage le long de la corde à la célérité $v = 8 \text{ m s}^{-1}$.

- Calcule la vitesse maximale $v_{\max}$ du point du milieu.
- Compare $v_{\max}$ à la célérité v de l'onde. Sont-ce les mêmes vitesses ?